

GSJ400 系列运动控制器

操
作
使
用
说
明
书

目录

目录.....	1
一、控制器的组成.....	1
二、功能特点.....	2
三、控制器相关操作	2
(一) 前面板相关说明	2
(二) 轴参数编辑界面中各参数的含义.....	3
(三) 参数设置方法.....	4
(四) 运动操作.....	5
四、上位机软件.....	
(一) 软件安装.....	5
(二) 上位机软件操作.....	7
1、软件联接.....	7
2、操作和参数设置方法.....	9
(1) 编程显示和运动程序段的操作.....	9
(2) 编程界面.....	10
(3) 手动控制区.....	11
(4) 手动参数设置界面.....	11
(5) 摇杆与 I/O 口控制界面.....	12
(6) 回零.....	12
(7) 控制区的按钮说明.....	12
(8) 轴位置、轴信号显示和速度查看.....	13
(9) 关于联机和运行.....	13
3、运动程序段的新建、保存与打开.....	13
4、关于参数下拉菜单.....	14
(1) 参数下载.....	14
(2) 各参数号的含义.....	15
(3) 保存参数.....	15
五、关于.....	15

一、控制器的组成

我们把内部装有电源、驱动器、控制板卡和显示屏的控制箱体称为运动控制器，也称为控制器。WNMC400 系列运动控制器有其相应的上位机控制软件，用户可以通过控制器按键或上位机软件对相应的设备进行运动控制。显示屏和按键装在控制箱的前面板上，后面板为电源和相关电机的接插口。如果您所购买的 WNMC400 系列的运动控制器所控制的设备上的电机不大于两相混合式 57 步进电机，所用机箱的尺寸是 340mmX388mmX150mm。

二、功能特点

- 1、可控制四轴步进电机或伺服电机。
- 2、有相关操作按键和显示屏，可以脱机控制。
- 3、可在操作面板对转脉当量、运行速度和运行距离、信号电平、反向间隙等参数进行设置。
- 4、可外接摇杆进行运动操作，通过摇杆运行的位置数据可在显示屏和上位机软件上同步显示。
- 5、有通用 I/O 接口，8 个输出、8 个输入，可用软件通过 I/O 接口对外围设备进行控制。
- 6、液晶屏显示。
- 7、可通过串口用上位机软件来设置相关参数、控制相关设备运动。
- 8、可四轴同动，XY 两轴圆弧插补。
- 9、可通过运动控制软件实现程序段的运动，运动句间可设定停顿时间。
- 10、可以在软件上对各轴相关参数进行设置并可保存相关设置到软件和板卡，用上位机软件时，也可以读取控制板卡上的相关参数。
- 11、上位机软件自动运行程序时，即可用相对坐标方式也可用绝对坐标方式。。
- 12、有相应的函数库，方便用户开发自己的运动控制软件。
- 13、有相应的串口指令资料，客户也可用串口发 16 进制指令进行控制。
- 14、上位机软件在 Windows XP、Win7 系统中均可使用。

三、控制器相关操作

（一）前面板相关说明

控制器操作面板由液晶显示屏、功能按钮组成。

液晶显示屏是对所控制的设备的相关参数和数据进行显示的单元，在不同的操作步骤中显示的内容不同。

功能按钮有轴号选择按钮（X、Y、Z、T）、数字和小数点按钮、数字符号设置按钮和其他操作功能按钮。其基本功能分别如下：

轴号选择按钮（X、Y、Z、T）：用于在参数设置和运动轴选择时设置各轴相关参数和选择要参与运动的轴。

数字、小数点和数字符号（±）：用于设置数据。

清除：用于在参数设定过程中修改正在设置的参数。

保存：在参数更改完成后按下保存按钮，能使所更改参数在控制器断电后被保存。

回零：按下此按钮，可对各轴进行回机械原点操作。

确定：在轴参数设置中确定相关参数的修改。

启动/停止：停止正在运行的运动，反选运动轴。

向上、向下：在轴参数设置过程中用于上下方向移动参数选择光标来选择不同的要设置的参数。当运动停止时，按向上键，各轴的坐标被清零。

向左、向右：1、在轴参数设置过程中用于左右方向移动参数选择光标来选择不同的要设置的参数。2、当要启动运动时，可以通过左、右键分别实现各轴的向负方向和向正方向移动。3、在设置相关参数数值时，用来移动下划线光标，选择要更改参数的位。

电源开关用来控制控制器接入的 220V AC 电源的通断。

当电源开关打开时控制器进行初始化，初始化完成后，显示液晶屏主界面，即各轴位置显示界面，开机时各轴的坐标为 0。

X	:	+0000.000
Y	:	+0000.000
Z	:	+0000.000
T	:	+0000.000

图 1 各轴位置显示界面

液晶屏显示到此界面时，可以通过按钮对控制器进行参数设置和运动控制。开机进入主界面后，按相应的轴号按钮（X、Y、Z、T），可对相应的轴的相关参数进行设置，按下 X 进入 X 轴相关参数编辑界面

X →	距 离	转脉当量
轴	低速度	回零速度
编	高速度	信号电平
辑	加速度	反向间隙

图 2 轴编辑界面

（二）轴参数编辑界面中各参数的含义

- 1、距离：设定轴要运行的长度。
- 2、低速度：任何形式的运动的启动时的瞬时速度，系统默认值为 0，更改无效。
- 3、高速度：加速启动后，速度稳定时的速度。
- 4、加速度：启动过程中的速度变化率。

任何运动启动时的低速度均为 0，更改无效，在运动启动过程中加速时间（t）、高速度（v_t）、加速度（a）之间的关系遵循以下公式：

$$t = \frac{v_t}{a} \times \frac{1}{199.5} \quad S$$

5、转脉当量：运动过程中一个单位的距离所需要的脉冲数，根据行程的单位的不同，此参数设置的值就不同。比如设备控制的是一个导程为 4mm 的平移台，电机的步距角为 1.8°，驱动器上设置的细分数为 20，如果想把距离和速度的单位分别设为 mm 和 mm/s，那么转脉当量就应该设为 1000，这是因为在这个系统中控制器发 1000 个脉冲平移台移动 1mm。如果转脉当量设为 1，那么距离和速度的单位就分别为 p 和 p/s。在参数设定中的加速度、高速度、回零速度、反向间隙的基本单位都与转脉当量设定后的行程的基本单位相同。

6、回零速度：回机械零点的速度。

7、信号电平：根据各轴的摇杆信号是否有效和所控制设备的原点和限位传感器的触点形式，进行相应的设置，0 为常闭（开有效、高电平有效）、1 为常开（闭有效、低电平有效）。有效数值来源于三个传感器的有效触点形式组成的一个二进制数，此二进制数从低位到高位依次为负限位、正限位、原点。由于本控制器可以外接摇杆进行控制，二进制数的最高位是设置摇杆是否有效（四位二进制数的最高位），**如果您的控制器没有外接摇杆，那么最高位一定设置成 0，也就是说各轴的信号电平的值不要大于 7。**相关设置具体含义如下表：

传感器触点形式	二进制数值	信号电平 设定值	关于摇杆的设置说明
原点和正负限位开关均为常闭型	000	0	相应轴号的信号电平设置的最高位为摇杆是否有效的设置，1 为有效、0 为无效。如果限位电平设置好后，想要摇杆有效在信号电平的十进制数基础上加 8 即可。  当设备没有配置摇杆时，各轴信号电平的值一定不要超过 7
原点和正限位开关为常闭型，负限位为常开型	001	1	
原点和负限位开关为常闭型，正限位为常开型	010	2	
原点开关为常闭型，正负限位开关为常开型	011	3	
原点开关为常开型，正负限位开关为常闭型	100	4	
原点开关为常开型，正限位为常闭型、负限位为常开型	101	5	
原点开关为常开型，正限位为常开型、负限位为常闭型	110	6	
原点和正负限位开关均为常开型	111	7	

表 1 信号电平值的含义

当您提出需要时，微纳光科会为您配置如上所示的三维摇杆。操作方法如下：前后搬动操纵杆，为对 X 轴的正负方向操作，左右搬动操纵杆为对 Y 轴的正负方向操作，顺时针或逆时针旋转操纵杆为对 Z 轴的操作。用摇杆对各轴方向操作时，操纵杆偏移幅度越大各轴相应方向的速度越大，最大速度是点动操作的高速度。

8、反向间隙：指回零运动后，为了补偿丝杆的间隙，向回零方向相反的方向运动的距离。

注意：反向间隙的值的符号应该与回零的方向相反。

（三）参数设置方法

进入轴编辑界面后，可通过按下向上、向下、向左、向右按键，移动轴参数编辑界面中的箭头位置，按下确定键，进入箭头所指的相关参数的设置界面。

下面以距离设置为例进行说明，当箭头指向距离时，按下确定键进入距离设置界面

```

X
距离
+05000.000
—

```

图 3 参数设置(1)

通过数字键输入要运动的距离，如果该距离为小数，可按确定键退出距离设置界面，回到轴编辑界面，距离设置成功。如果要输入的距离为整数，一定要在最后一位输入小数点，否则距离设置无效。

```

X
距离
+0000010.000
5000.—

```

图 4 参数设置(2)

其他参数设置同距离设置相同。

X 轴各参数完成后，可按下 Y 按键进入 Y 轴参数设置界面设置 Y 轴各参数。同样可以设置其他轴的其他参数。参数设置完成后，可按保按钮对参数进行保存，否则控制器断电后被修改的参数不被保存，但是控制器断电前参数更改有效。

（四）运动操作

各参数保存完成后，可进行运动操作。按下向左/向右按键，四个轴会同时以设定的速度向负方向/正方向进行设定的距离。如下图：

```
X : +0100.000
Y : +0020.000
Z : +1000.000
T : +0360.000
```

图 5 运动轴选择(1)

参数保存完成后，亦可选择要参与运动的轴。按下启动/停止键，显示屏中各轴反白显示，然后按下要参与运动的轴的轴号键，比如让 X、Y 两轴同时运动，按下 X、Y 两轴号按钮后，界面显示为：

```
X : +0000.000
Y : +0000.000
Z : +0000.000
T : +0000.000
```

图 6 运动轴选择(2)

按下向左键，X、Y 两轴同时以各自设定的加速度和高速度启动后向负方向运行设定的距离；按下向右键，X、Y 两轴同时向正方向运动。

```
X : +0050.000
Y : +0020.000
Z : +0000.000
T : +0000.000
```

图 7 运动距离显示

当运动到达原点或限位位置时，液晶屏主界面上会有相应的信号显示：

```
X : 0000.000 原点
Y : -0202.358 负限位
Z : +01000.000
T : +0360.000
```

图 8 信号显示

六、上位机软件

（一）软件安装

WNMC400 系列运动控制器的上位机软件是在 .net4.0 下开发的控制器应用软件，在 Windows XP、Win7 系统中均可使用。随货光盘中的《WNMC400 系列运动控制器软件》文件夹中有以下两个文件：



图 9 软件包内容

点击安装 。

在弹出的界面中选择下一步



图 10 软件安装开始

在一下个界面内选择安装路径：



图 11 选择安装路径

安装进行中

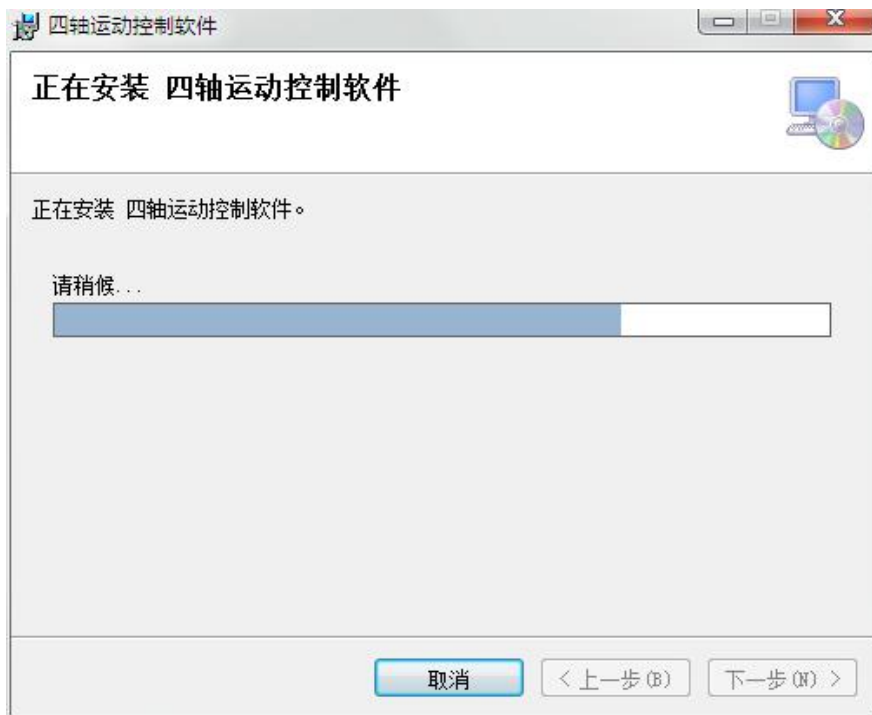


图 12 软件安装进行中



图 13 软件安装完成

安装完成后可以关闭安装向导，在系统的程序菜单中可以看到启动本控制软件的链接，在桌面上生成了启动快捷方式。

（二）上位机软件操作

1、软件联接

用串口线将控制器与电脑主机联接（若是笔记本电脑请用 USB 转 RS232 的通讯线），用电机线连接控制器和要控制的设备。打开控制器电源。首先右击我的电脑图标，



图 14 端口号查看 (1)

在弹出的菜单中点击管理，进入的设备管理器菜单，在此看一下此设备所占用的端口号，比如当前电脑连接本控制器的端口号为 com1。

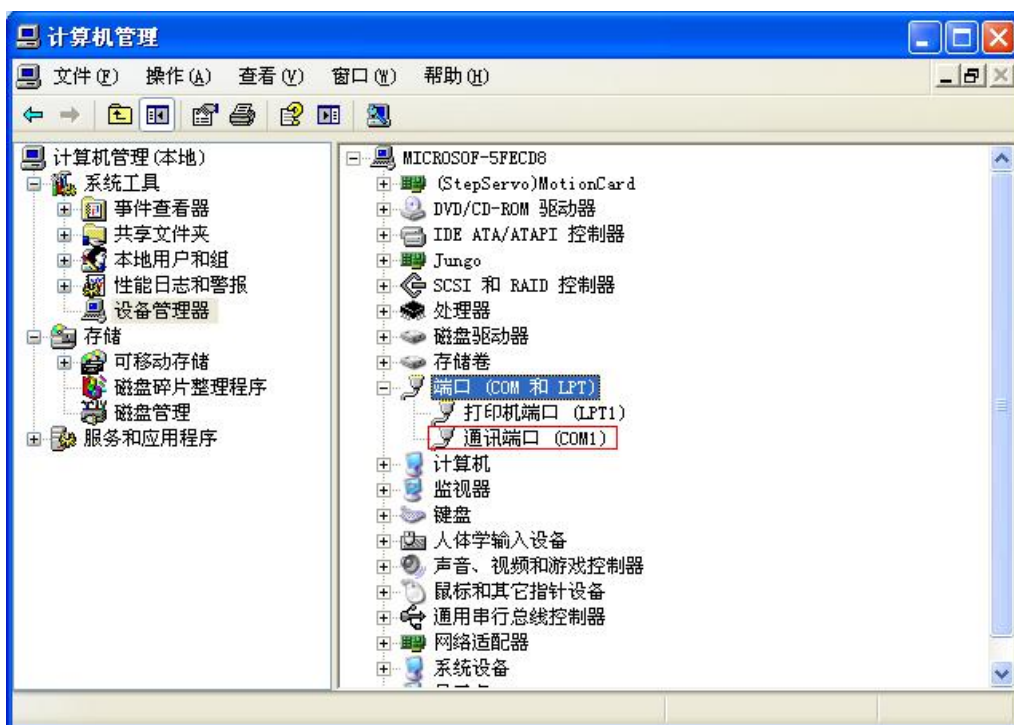


图 15 端口号查看 (2)

然后在主界面串口选择的下拉菜单中选择在设备管理器中看到的端口号，点击打开按钮，当软件主界面右上方的联接指示灯变为绿色时，说明计算机与控制器连接成功，此时可通过软件对控制器所联接的设备进行控制。



图 16 软件主界面

2、操作和参数设置方法

主界面由文件、编辑、参数三个下拉式操作菜单和多个操作控制区组成。操作控制区分为编程显示区、轴位置显示区、串口连接操作区、运行和联接显示区、手动控制区、回零控制区、程序段运行控制区。

(1) 编程显示和运动程序段的操作

在编程显示区域，使用类似于 G 代码的显示方式显示多轴运动控制程序段。可以通过编程下拉菜单选择追加、插入、修改、删除程序句。

追加的含义为在一程序段中的最后添加相关运动指令。点击编辑下拉菜单中的追加，在弹出的编程界面中设定好相关参数（包括距离、速度、加速度、延迟时间、循环次数等）后点确认，程序段的最后一句就是刚刚设定的动作语句。

插入使用上插入方式，选择运动程序段中的某一程序语句，点击编辑下拉菜单中的插入，在弹出的编程界面中设定好相关参数后点确认，程序段中就会在你选择的程序句上方出现刚刚插入的动作语句。

修改是对所选程序句的参数进行修改。当选择了一句运动语句点击修改，在弹出的编程界面中设定好相关参数（包括距离、速度、加速度、延迟时间），后点确认，被选定的语句的相关值就更改为新的数值。

延时时间的含义是：运行完当前动作到启动下一条指令时的停顿时间。

循环次数：循环次数为 1 时，设备运行到指令指定的点后，经过设定的延时时间以同样的速度返回到当前运动启动时的点，在程序句中生成了两句除运动方向相反其他参数完全相同的两句运动程序句。循环次数只有在相对运动时才有效。

删除的含义是删掉程序段中被选择的运动语句。

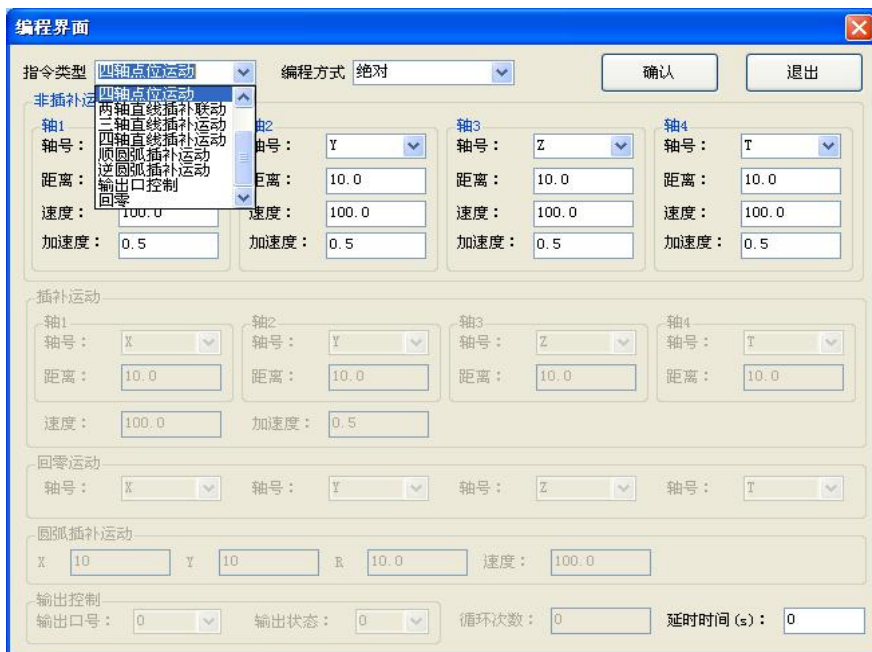


图 17 软件编程输入界面

(2) 编程界面

通过编辑菜单中的追加、插入和修改就能进入编程界面。编程界面分为指令类型选区、非插补运动参数设置区（非插补的单轴或多轴点位运动）、插补（直线插补）运动参数设置区、回零轴号选择区、圆弧插补运动参数设置区、输出口控制区等。当在指令选择框中选择了相关运动形式，下面的相关运动参数设置区就会变得可以设置，没有选择运动形式相关参数设置区为不可用（各参数设置框呈灰色）。

点位运动：一句程序执行时只有参与运动的轴同时启动，各自按自己的速度运行完设定的距离，有时也叫同动。

插补运动：两个或两个以上的轴同时运动，共同走出一个空间直线或曲线，有时也叫联动。参与插补的运动轴的单个轴的速度由控制器内部算出，运行插补运动时各轴同时启动、同时停止。

输出口控制：指的是本控制系统中对八个通用输出口电平的控制，默认情况下为高，当输出电平设置为 0 时，输出口信号电平置低，可以通过负载（继电器、指示灯等）与控制板上 DC24V 形成回路；输出电平设置为 1 时，输出口信号电平置高，与控制板上 DC24V 等电位。

注意：在使用时不能将输出口直接与 DC24V 短接。

在程序段语句编辑时，即可以用相对坐标形式也可以用绝对坐标形式。相坐标为下一步运行完停止时相对上一步的位置设备所运动的位移量。绝对的坐标为下一步运行完停止时设备相对于零点的位置。比如说某轴当前坐标为 50，如果在相对坐标下运行距离为 10，那么运行完后设备停止的坐标为 60；如果在绝对坐标下设置的运行距离为 10，那么运行完后设备停止的坐标为 10。在程序段的 G 代码指令中 G00 为绝对坐标对快速点位运动、G01 为绝对坐标直线插补运动、G02 为绝对坐标顺时针圆弧插补、G03 为绝对坐标逆时针圆弧插补。G80 为相对坐标对快速点位运动、G81 为为相对坐标直线插补运动、G82 为相对坐标顺时针圆弧插补、G83 为相对坐标逆时针圆弧插补。

在编程界面通过指令类型选择菜单选择要添加或插入的运动指令，指令选择后可在其下参数设定区设定各运动参数。速度、加速度、距离的含义和面板操作中的含义一样的。编程单位是设置参数在页中确定的单位。设定完后点确认，要追加或插入的指令就会显示在程序段中相应的位置，点击退出，退出追加或插入程序。

关于圆弧插补，本系统中设定圆弧是通过圆弧方向（顺圆或逆圆）、终点坐标、圆弧半

径确定的。

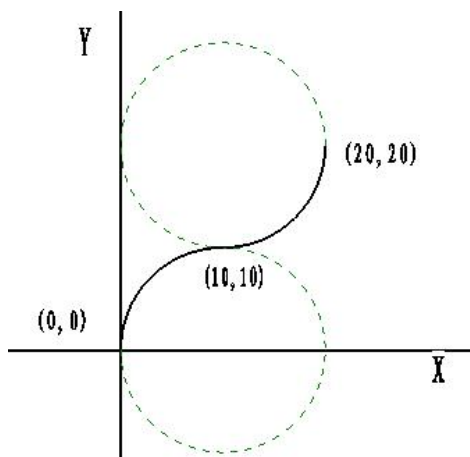


图 18 圆弧插补示意图

上图所示的圆弧从 (0, 0) 到 (20, 20)，为在相对坐标下生成的两段圆弧，第一段从 (0, 0) 到 (10, 10) 为终点坐标为 (10, 10)，半径为 10 的顺圆插补，第二段从 (10, 10) 到 (20, 20) 为终点坐标为 (10, 10)，半径为 10 的逆圆插补。

(3) 手动控制区

手动控制区有四个轴的双方向点动按钮、设置参数按钮按钮和设置摇杆按钮组成。四个轴的双方向按钮包括【X+】、【X-】、【Y+】、【Y-】、【Z+】、【Z-】、【T+】、【T-】。点击相应按钮相应的轴以设置参数界面设置的速度和加速度向相应方向移动设定的距离。



图 19 手动控制区

(4) 手动参数设置界面

点击设置参数按钮，进入设置参数界面。此界面中的功能与控制器面板上的轴参数设置功能类似，当设置完各参数后，点击保存到卡，就可以将转脉当量、运行距离、高速度、加速度、限位和原点开关型式保存到控制箱上的控制面板。当点动参数设置界面中的编程单位被更改后，点击设置按钮对软件主界面中轴位置显示区相应轴的编程单位进行更改。

注意：编程单位的设定一定要与当量设定相统一，否则会在运动过程中出现数据错误。

	脉冲当量	手动距离	高速度	加速度	编程单位	限位	原点
X	1000	100.000	10.000	5.000	毫米 (mm)	常开	常开
Y	1000	10.000	10.000	1.000	毫米 (mm)	常开	常开
Z	1	10000.000	10.000	1.000	微米 (um)	常开	常开
T	2000	10.000	10.000	1.000	度 (°)	常开	常开

设置 保存到板卡

图 20 点动参数设置

相关参数设置完成后，点击设置指的是将相关数据保存到上位机软件和控制器中，但是

断电后不保存。点击保存到板卡意思是将设置的参数保存到控制器的板卡中，断电后重启仍然有效。设置完成后关闭本界面，即可对控制器进行相关操作。

(5) 摇杆与 I/O 口控制界面

点击手动控制区的设置摇杆，进入到输入、输出、摇杆测试界面。可以通过摇杆设置区各轴号前的复选框选择各轴的摇杆是否有效，勾选后为有效。通过中间的电压设置滚动条可以设置摇杆正负方向运动的响应电压，负方向起点电压太高、正方向起点电压太低电噪声的干扰会很明显。**如果您的控制器没有配置摇杆，千万不要勾选摇杆有效。**



图 21 摇杆设置与 I/O 控制

输入、输出测试区为八个输入和八个输出的状态显示。当相应的输入、输出口的电平为高时电平指示为深绿色、电平为低时为红色。我们可以通过点击各输出口指示灯开控制相关设备的开关。点鼠标左键为开启（输出口电平置低），点鼠标右键为关关闭（输出口电平置高）。输出端的端口号从右往左依次为 0~7。

(6) 回零

回零的相关操作和设置区，点击回零区中的设置按钮可进入回零设置界面



图 22 回零控制与参数设置

在此界面内可以设定回零运动的速度和加速度及反向间隙，更改参数后点确认保存更改。反向间隙的含义是：回零运动过程中系统检测到原点信号时，设备向回零方向相反的运动反向间隙设定的距离后停止。反向间隙的作用是消除了设备的回程误差，会使下一步运动的定位更加精准。点击回零区域中的 X、Y、Z、T 各轴按钮，可使各轴回到机械原点。点击全部按钮，四轴同时回零，在回零过程中点击取消，意为取消当前正在运行的回零运动，回零运动会立即停止。

(7) 控制区的按钮说明

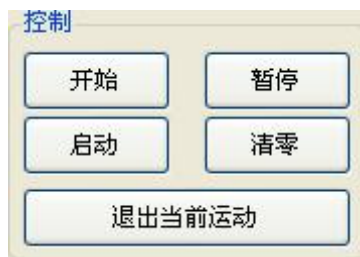


图 23 控制区按钮

在控制按钮区有五个按钮，分别为开始、暂停、启动、清零、退出当前运动。开始为编程显示区中有程序段时开始程序段运行。暂停功能有两个，当运行程序段时暂停为暂停程序段的运行，当运行各轴正负方向点动时为暂停点动进行，暂停后可以点击启动将未运行完的运动运行完。退出当前运动为在运行过程中停止当前运动，下一步操作只能是开始新的运动，不能启动没有走完的运动。当没有运动进行时，才能点击清零，清零的功能是将轴位置显示区的各轴位置清零。

(8) 轴位置、轴信号显示和速度查看

轴位置显示的数据为增量式记数，开机时为 0，随着各轴数据随正负方向的运动进行增大或减小。

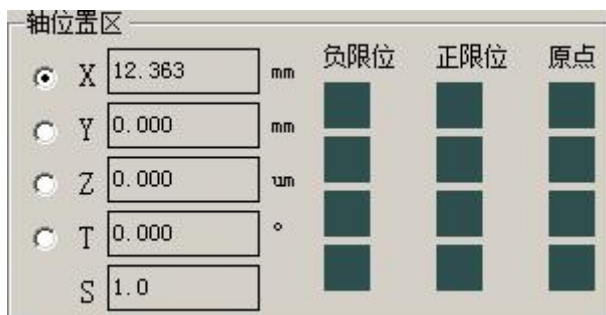


图 24 轴位置显示和信号监视

轴位置显示区后为各轴原点和限位的信号显示，当信号没有被触发（没有到达限位或原点）时相应指示灯为深绿色，当信号被触发时指示灯为红色。轴位显示下方的 S 为轴速度显示，通过轴号前的单选框选择要显示速度的轴，S 就实时显示相应轴的速度。

(9) 关于联机和运行



图 25 软件指示灯

当联接指示灯为绿色时表示控制器与上位机通讯正常，当有任一轴在运行时运行指示灯为绿色，为红色时表示没有运动在进行。

3、运动程序段的新建、保存与打开

文件下拉菜单有四个操作项，分别是打开程序文件、新建程序文件、保存程序文件、另存为。打开程序文件是打开已经保存的程序段文件，打开程序文件后，该程序段的运动语句将显示在编程显示区内，以便进行下一步操作。新建文件是指建立新的程序段文件，点击新建文件后，在编程显示区内的原有文件将被清除。保存文件、和另存为都是将运动程序段文件保存到指定的目录下。所保存文件的格式为系统默认的配置文件格式，此格式能通过记事本格式打开。



图 26 文件下拉菜单

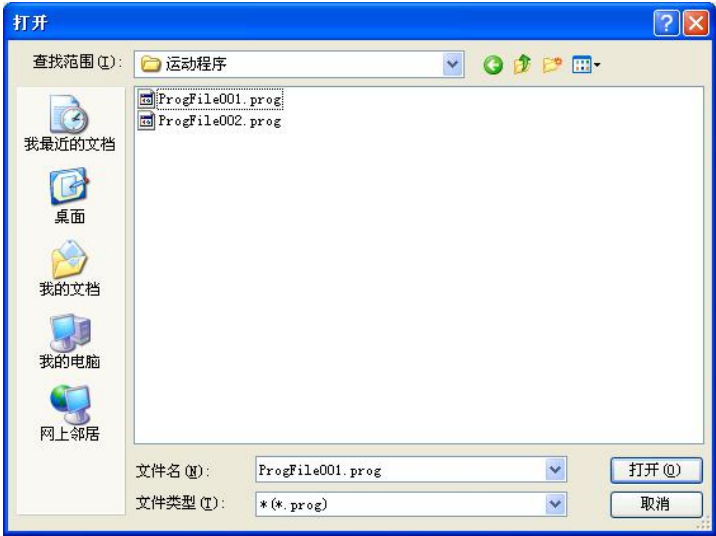


图 27 运动程序的保存

4、关于参数下拉菜单

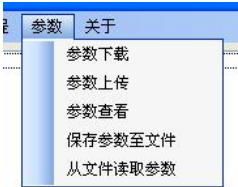


图 28 参数菜单

(1) 参数下载

参数下载是指将控制板卡上设定的运动相关参数传到上位机上。参参数查看是看控制器中设置的各轴的八个相关参数，点击参数查看弹出各轴的相关参数。

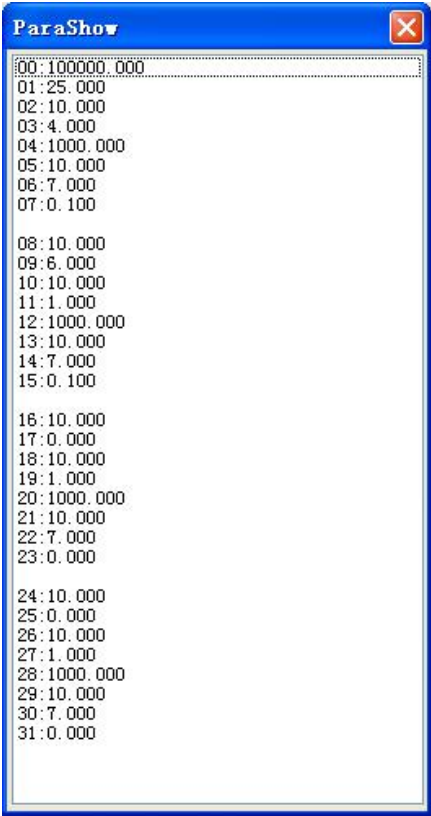


图 29 各轴参数

(2) 各参数号的含义如下：

00	X 轴距离	08	Y 轴距离	16	Z 轴距离	24	T 轴距离
01	X 轴低速度	09	Y 轴低速度	17	Z 轴低速度	25	T 轴低速度
02	X 轴高速度	10	Y 轴高速度	18	Z 轴高速度	26	T 轴高速度
03	X 轴加速度	11	Y 轴加速度	19	Z 轴加速度	27	T 轴加速度
04	X 轴当量	12	Y 轴当量	20	Z 轴当量	28	T 轴当量
05	X 轴回零速度	13	Y 轴回零速度	21	Z 轴回零速度	29	T 轴回零速度
06	X 信号电平	14	Y 信号电平	22	Z 信号电平	30	T 信号电平
07	X 轴反向间隙	15	Y 轴反向间隙	23	Z 轴反向间隙	31	T 轴反向间隙

表 2 轴参数含义

(3) 保存参数

保存参数至文件是将各轴的相关参数保存到指定文件，从文件中读取参数是指读取已经保存的相关参数文件。上传参数是将下位机内设置的参数传到上位机软件。下载参数指的是将上位机软件中设置的参数保存到板卡。

3.6. 关于

单击“关于”按钮，弹出软件信息，如图 12 所示。

